

4. Pressupost

4.1 Recursos humans

Rol	Hores	Cost/hora	Subtotal
Estudiant (desenvolupament, recerca, documentació)	300h	15€/h	4.500€
Equip tutor (supervisió, revisió)	12h	28€/h	336€
Subtotal RRHH			4.836€

4.2 Eines i serveis

Eina	Ús	Cost
Claude (Anthropic)	Assistència desenvolupament i documentació	140€
Perplexity Pro	Recerca bibliogràfica i tècnica	80€
Gemini (Google)	Consultes complementàries	0€
Python + llibreries open-source	Desenvolupament	0€
Streamlit	Interfície MVP	0€
Git + GitHub	Control de versions	0€
Subtotal Eines		220€

4.3 Hardware

Recurs	Descripció	Cost
MacBook Pro	Amortització proporcional (4 mesos / 48 mesos vida útil × 2.500€)	208€
		208€

Recurs	Descripció	Cost
Subtotal Hardware		

4.4 Resum total

Categoria	Cost
Recursos humans	4.836€
Eines i serveis	220€
Hardware	208€
TOTAL PROJECTE	5.264€

4.5 Nota sobre ROI

El cost total del projecte (5.264€) es compara amb l'impacte econòmic estimat:

- **Escenari conservador (B):** 5.000.000 \$/any
- **Escenari optimista (A):** 26.800.000 \$/any

Això representa un **ROI superior a 950x** fins i tot en l'escenari més conservador, demostrant la viabilitat econòmica excepcional de la inversió en analítica avançada per a optimització de processos farmacèutics.